Ministério do Planejamento e Orçamento
Secretaria de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento - SEAID
Secretaria Executiva da COFIEX
Esplanada dos Ministérios – Bloco “K” – 8º Andar

CARTA CONSULTA

Programa de Resiliência Hídrica de Pernambuco - PRH-PE

Nº Carta Consulta: 61174
Processo: 03101.001144/2024-19
Mutuário: Companhia Pernambucana de Saneamento - COMPESA
Tipo de Operação: Operação de crédito externo
Data de Recebimento: 12 de Abril de 2024

Fontes Internas:
Contrapartida Financeira: US$ 1.200.000,00
Fontes Externas:
Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID: US$ 129.220.000,00

Sumário

1. MARCO DE REFERÊNCIA 02
1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO 02
1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE 02
1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO 04
2. PROJETO 04
2.1. TÍTULO 04
2.2. TÍTULO ABREVIADO 04
2.3. MUTUÁRIO 04
2.4. TIPO OPERACAO 05
2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 05
2.6. PROJETO/INDICADORES 05
2.7. PROJETO/COMPONENTES 06
2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS 09
2.9. PROJETO/ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA 09
2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO 09
2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO 11
2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO 15
3. FINANCIAMENTO 15
3.1. FINANCIAMENTO/FONTE 15
3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS 15
4. EXECUÇÃO 15
4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL 15
4.2. EXECUÇÃO/EXECUTORES 16
4.3. EXECUÇÃO/PRAZO 16
4.4. EXECUÇÃO/CRONOGRAMA 16
5. RISCOS 18
5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS 18
5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES 19
5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES 20
5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS 21
5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL 21
5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS 22
5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN 22

1. Marco de Referência

1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO

O Estado de Pernambuco possui uma área de 98.311,616 km², apresenta uma conformação geográfica longitudinal no sentido Leste-Oeste e estreita no sentido norte-sul e possui 185 municípios. Sua população, estimada em 9.684.793 habitantes (2021), corresponde a 4, 5% da população brasileira e 16,8% da nordestina, com forte concentração na Região Metropolitana do Recife 42,7% da população total do Estado, IDH de 0,673 e taxa de urbanização de 80,2%, registrando uma densidade demográfica de 89,6 habitantes por quilômetro quadrado.

Entre as 27 unidades federativas, Pernambuco tem o pior índice de disponibilidade hídrica. A quantidade de água acumulada nos reservatórios dividida pelo número de habitantes mostra que cada pernambucano recebe cerca de 1.320 m³ de água por ano, o menor índice do Brasil, margeando a situação de Estresse de água, segundo classificação da ONU.

O Estado está situado em uma região que, pela própria natureza, demanda atenção especial no tocante à oferta de água. Baixos índices de precipitação, irregularidade do seu regime de chuvas, temperaturas elevadas durante todo ano e altas taxas de evaporação dos lençóis de água contribuem para os reduzidos volumes de disponibilidade hídrica.

Associado a isso, 80% dos recursos hídricos estão concentrados na região litorânea, enquanto 90% de seu território está na região semiárida, frequentemente submetida a longos períodos de seca.

Diante da conjuntura de indisponibilidade do recurso hídrico o Governo Estado e a Compesa têm empreendido grande esforço para mitigação da crise de abastecimento, realizando investimentos pesados em grandes obras estruturadoras, de modo a viabilizar o aumento de produção e o acesso à água aos sistemas distribuidores.

Grandes obras de infraestrutura já estão em plena implementação a partir da transposição do Rio São Francisco, como é o caso da Adutora do Agreste, um investimento superior a R$1,4 Bilhão, que pretende mitigar o problema de oferta em boa parte da região semiáridas.

Já na área do Litoral e das Matas, apesar da maior disponibilidade de recursos hídricos, os sistemas de abastecimento de água disponíveis são antigos e estão precarizados, além de subdimensionados para suprir a atual demanda dos Municípios dessa região. Tais sistemas não passaram por um processo de requalificação e ampliação proporcional para suprir o crescimento demográfico e a um futuro aumento na oferta de água e nem estão adaptados às mudanças climáticas sendo pouco resilientes em períodos de estiagem. Também se observa a necessidade urgente de aperfeiçoamento e expansão da estrutura de manutenção dos sistemas de abastecimento, fator decisivo para a preservação da sua vida útil em pleno funcionamento, o que garante um melhor atendimento aos usuários.

Ainda neste contexto, observou-se que tais sistemas são energeticamente também pouco resilientes. Em todo o ano 2023 a Compesa registrou um total de 3681 eventos em todas as unidades operacionais relacionada ao fornecimento de energia como desbalanço / oscilação de tensão, falta de fase ou falta de energia que provocaram 20mil horas de falta de energia impactando diretamente no abastecimento de agua a população.

É nesta área e nesta situação que se propõe atuar o Programa de Resiliência Hídrica de Pernambuco, tomando como ponto de partida 2 dos principais sistemas da Região Metropolitana do Recife (IDH : 0,754) e das Matas (IDH de 0,647) respectivamente: O Sistema Tapacurá , responsável por cerca de 25% do abastecimento da região, e o Sistema Produtor de Carpina que abastecerá a maior parte dos municípios da Mata Norte, através de uma abordagem abrangente e sustentável, que buscará o alcance da Resiliência Climática e Operacional, da eficiência energética e da sustentabilidade hídrica, de forma a garantir o acesso à água potável para toda a população e promover o desenvolvimento socioeconômico da região e a preservação do meio ambiente.

1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE

SOLUÇÃO PROPOSTA

Em resposta aos desafios apresentados na seção anterior, o Programa de Resiliência Hídrica de Pernambuco propõe uma abordagem integrada e sustentável para melhorar a resiliência climática e operacional, a eficiência energética e a sustentabilidade hídrica. Este programa está alinhado com o Plano de Negócios atual da Compesa, que é guiado pelo Novo Marco Legal do Saneamento Básico (Lei Federal nº 14.026/2020).

A estratégia proposta inclui dois grandes projetos para os sistemas produtores de água tratada:

1. A Requalificação do Sistema Produtor Tapacurá, que é responsável por cerca de 25% do abastecimento da Região Metropolitana do Recife, que consistirá num retrofit de várias unidades de captação, tratamento e controle, além da substituição de adutoras. Este projeto também envolve a estruturação dos Núcleos de Manutenção da Metropolitana, que irá melhorar a eficiência e a disponibilidade dos sistemas de toda região.

2. A Implantação do Sistema Produtor Integrado a partir da Barragem Carpina, que irá garantir o abastecimento de 7 municípios da Mata Norte Pernambucana através da construção de uma grande estação de tratamento, adutoras, elevatórias e reservatórios suficientes para dar funcionalidade e atender a demanda da região. Este projeto também inclui a estruturação do Núcleo de Manutenção da Zona da Mata.

RESULTADOS ESPERADOS

Estas intervenções irão beneficiar diretamente cerca de 4 milhões de habitantes, com os seguintes resultados esperados:

Universalização do acesso à água potável: O programa garantirá que mais pessoas tenham acesso à água potável, especialmente em áreas de maior vulnerabilidade social, através do aumento da oferta de água e a redução das perdas e da intermitência do abastecimento.

Eficiência e disponibilidade: A estruturação dos Núcleos de Manutenção permitirá uma atuação mais rápida e eficiente na resolução de problemas e na manutenção preventiva da infraestrutura, reduzindo significativamente as perdas de água no processo de adução e os tempos de interrupção da produção que impactam diretamente na continuidade da oferta de água. Vale pontuar que a disponibilidade de água é um fator crucial para muitos negócios, e a elevação da confiabilidade do abastecimento poderá atrair mais negócios e investimentos para a região.

Sustentabilidade: As iniciativas do programa contribuirão para a gestão sustentável dos recursos hídricos, com a utilização eficiente da água, melhorando a imagem da região como um local sustentável, atraindo empresas que valorizam a sustentabilidade. Além disso, o programa contribuirá para a conservação e manejo da biodiversidade.

Resiliência hídrica: A diversificação das fontes de abastecimento, com a inclusão de novas captações, aumentará a resiliência do sistema hídrico das regiões frente às mudanças climáticas e à escassez hídrica promovendo uma gestão mais confiável e integrada dos recursos hídricos disponíveis.

Resiliência energética: A implantação de novos sistemas de armazenamento híbrido no sistema elevatório de água bruta da área de influência do SAA Tapacurá aumentará a confiabilidade e disponibilidade da energia, minimizando o impacto da qualidade de energia no abastecimento de água à população. Trata-se de uma inovação tecnológica na operação do abastecimento de uso inédito no Brasil.

Por fim conclui-se que o PRH Pernambuco é um programa perfeitamente inclusivo, que trará uma condição de vida melhor a toda a população da região beneficiada, principalmente as periféricas, onde as desigualdades são mais acentuadas. O abastecimento de água tratada é uma necessidade básica, e um serviço de qualidade e com regularidade proporciona uma condição mais digna de vida a população, promovendo saúde, bem-estar e desenvolvimento econômico, proporcionando oportunidades de emprego e renda inclusive para aqueles mais vulneráveis.

SUSTENTABILIDADE

A sustentabilidade econômica de empreendimentos de saneamento no Brasil é melhor abordada no contexto regionalizado, conforme incentivado pela Lei Federal 14.026 de 2020 (anexo 1.2 a). A regionalização, estabelecida como princípio da política pública de saneamento básico, otimiza recursos e reduz custos ao integrar sistemas de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto. A viabilidade dos serviços de saneamento deve ser analisada regionalmente, considerando as características e necessidades de toda a região.

Em Pernambuco, a Lei Estadual nº 455 de 2021 instituiu as Microrregiões de Água e Esgoto do Sertão e da Região Metropolitana e do Pajeú, visando a universalização do acesso aos serviços de saneamento. A regionalização também permite a aplicação do subsídio cruzado entre diferentes municípios ou distritos, garantindo a tarifa acessível para toda a região e o o acesso universal a água potável e esgotamento sanitário.

A Compesa cumpriu o requisito de Comprovação da Capacidade Econômico-Financeira para prestação dos serviços de saneamento em Pernambuco, conforme estabelecido pela Lei 14.026/2020 e regulamentado pelo Decreto Federal 11.598/2023. O Programa em questão, um dos vários empreendimentos constantes no estudo aprovado pela ARPE (Anexo 1.2 b), atesta a viabilidade do empreendimento, uma vez que a regionalização e o subsídio cruzado permitem a viabilidade econômico-financeira dos serviços.

Mas especificamente não estão previstos aumentos nos custos de mão de obra em decorrência dos programas, visto se tratar de sistemas já existentes que receberão melhorias substanciais, e a mão de obra já alocada será aproveitada. Quanto aos demais custos operacionais estimasse que os empreendimentos contemplados pelo programa atinjam, desde sua efetiva implementação até seu pleno funcionamento , um valor médio de R$ 4,64 Milhões/ano, considerando um horizonte de 20 anos de operação. Em contrapartida, espera-se um incremento na receita líquida anual média de R$ 23,93 Milhões/ano dentro do mesmo horizonte. Considerando-se as despesas tributárias, amortizações e depreciações e demais perdas, projeta-se para o programa, dentro do horizonte avaliado, um lucro líquido médio de R$ 4, 82 Milhões/ano. A operação como um todo apresenta um VPL de R$ 3,38 Milhões e uma TIR de 2,76%, atestando a viabilidade da proposta. As informações mais detalhadas se encontram no Anexo 1.2 c.

1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO

ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS

As Soluções propostas para os problemas levantados passam invariavelmente pela adequação da concessionária as disposições do novo Marco Legal. A Compesa tem agido proativamente neste sentido. (Anexo 1.3a f1 e f2)

O EVTE (Anexos 1.2b e 1.3b), fruto desta referida adequação, passaram a ser os principais orientadores da Estratégia Empresarial da companhia e de todos os seus programas, projetos e ações em consequência, principalmente, porque os municípios concedentes ainda não elaboraram seus planos de saneamento.

As ações para universalização dos serviços de saneamento básico estão distribuídas em 3 fases de investimento sendo que para a fase 1 (2021-2026), a Compesa se encontra em adiantado estágio de elaboração, onde, dos R$ 7,2 Bilhões necessários para a referida fase, cerca de 4,3 Bi já estão disponíveis. (Anexo 1.3a f3)

Os investimentos com recursos em captação com Instituições Multilaterais de Crédito se encontram concentrados em 3 programas: PEX-PE, PROMIRHIS, capitaneado pelo Governo do Estado, e este PRH Pernambuco.

Por fim os produtos do programa objeto da referida operação de crédito estão considerados no referido EVTE da companhia e encontram respaldo entre as ações propostas incluso no Plano Plurianual (PPA) do Estado de Pernambuco (Anexo 1.3c) para o período de 2024 a 2027, nos seguintes programas:

> Programa 0433 - PROMOÇÃO E FORTALECIMENTO DA POLÍTICA DE SANEAMENTO AMBIENTAL NO ESTADO

>Programa 0912 - AMPLIAÇÃO DO ACESSO À ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO

CONTRAPARTIDA:

Deverá ser alocada na proporção de 1,00% (Estatal não dependente anexo 1.3d) do montante total do programa por meio da obra sistema adutor a partir da Barragem de Tiuma p/ Camutanga e Ferreiros em US$ 1,20 milhões. Tal empreendimento está em perfeita consonância com o escopo do programa pois, complementarmente abrange municípios da Mata Norte que se beneficiarão também dos efeitos dos empreendimentos do Sistema de Carpina e dos núcleos de manutenção.

TAXA DE CÂMBIO:

A taxa de câmbio utilizada para a estimativa dos valores das ações contempladas no projeto é de 1 USD para 5,06 BRL (10/04/24 -Bacen)

2. Projeto

2.1. Título

Programa de Resiliência Hídrica de Pernambuco - PRH-PE

2.2. Título Abreviado

PRH-PERNAMBUCO

2.3. Mutuário

Companhia Pernambucana de Saneamento - COMPESA

2.4. Tipo Operacao

Operação de crédito externo

2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS

OBJETIVO GERAL

O programa ora proposto visa a requalificação e ampliação de 2 grandes sistemas produtores integrados, o Sistema Produtor Tapacurá e o sistema produtor integrado de Carpina, com a estruturação de núcleos de manutenção para toda a produção da Região contemplada com o objetivo de promover a segurança hídrica da região, contribuindo para a garantia do abastecimento de água potável para a população e promovendo a resiliência hídrica em face das mudanças climáticas.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Espera-se ao final do programa o atendimento dos seguintes objetivos específicos:

1. Requalificação do Sistema Produtor Tapacurá: Este objetivo visa melhorar a eficiência e a disponibilidade deste sistema, que é responsável por cerca de 25% do abastecimento da Região Metropolitana do Recife. O sucesso deste objetivo será medido pelo indicador de "Capacidade de Produção Tapacurá" e pela "Regularidade da Produção SAA Tapacurá (%)", que quando atingidos indicará que a população beneficiada pelo sistema (1 milhão de habitantes) estará recebendo água em quantidade e regularidade ideais de abastecimento.

2. Implantação do Sistema Produtor Integrado a partir da Barragem Carpina: Este objetivo visa garantir o abastecimento de 7 municípios da Mata Norte Pernambucana. O sucesso deste objetivo será medido pelo indicador de "Capacidade de Produção Carpina" e pela "Regularidade de Produção SAA Carpina (%)"que quando atingidos indicará que a população beneficiada pelo sistema (296 mil habitantes) estará recebendo água em quantidade e regularidade ideais de abastecimento.

3. Estruturação dos Núcleos de Manutenção: Este objetivo visa permitir uma atuação mais rápida e eficiente na resolução de problemas e na manutenção preventiva da infraestrutura. O sucesso deste objetivo será refletido nos indicadores de regularidade da produção dos sistemas Tapacurá e Carpina que mede o percentual do tempo em que a unidade operacional funciona em sua capacidade ótima.

4. Aumento da Resiliência Hídrica e Energética: Este objetivo visa diversificar as fontes de abastecimento e implantar novos sistemas de armazenamento híbrido para aumentar a resiliência do sistema hídrico e energético. O sucesso deste objetivo será medido pelo indicador de "Resiliência energética da unidade" que mede a quantidade de horas no mês o sistema ficaria parada por falta de energia.

Além dos objetivos específicos mencionados, espera-se que o programa também terá um impacto significativo em outras áreas, reforçando a sustentabilidade ambiental pela gestão eficiente dos recursos hídricos promovendo a inclusão social garantindo que minorias sociais, população de baixa renda e vulneráveis se beneficiem das melhorias no abastecimento de água que fomentarão um ambiente mais saudável, inclusivo e economicamente atrativo.

2.6. Projeto/Indicadores

Descrição	Fórmula de Cálculo	Unidade de Medida	Linha de Base	Meta
Resiliência energética da unidade	quantidade de horas sem funcionar por falta de energia	h/mês	12,00	6,00
Capacidade de Produção Tapacurá	volume produzido/ tempo	l/s	2.900,00	4.000,00
Capacidade de Produção Carpina	volume produzido/ tempo	l/s	420,00	810,00
Regularidade da Produção SAA Tapacurá (%)	1-(Tempo em que a Vazão Produzida é Inferior à Capacidade Atual de Produção/ Tempo total do período de avaliação)	%	59,00	90,00
Regularidade de Produção SAA Carpina (%)	1-(Tempo em que a Vazão Produzida é Inferior à Capacidade Atual de Produção/ Tempo total do período de avaliação)	%	67,00	90,00

2.7. Projeto/Componentes

Componentes	Valor(US$)
C - EMPREENDIMENTOS DE RESILIENCIA HIDRICA E ENERGÉTICA	**126.820.000,00**
S - SISTEMA PRODUTOR TAPACURÁ	50.540.000,00
P - Requalificação do Sistema Produtor Tapacurá	41.640.000,00
P - Estruturação dos Núcleos de Manutenção da Metropolitana	4.300.000,00
P - Fornecimento e instalação de sistema híbrido(BESS + Gerador Turbo-diesel) nas EEABs Tapacutá, Bonança e Queira Deus)	4.600.000,00
S - SISTEMA PRODUTOR DE CARPINA	75.080.000,00
P - Estruturação dos Núcleos de Manutenção das Matas	1.080.000,00
P - Sistema produtor Integrado a partir da Barragem de Carpina	74.000.000,00
S - OBRA DE CONTRAPARTIDA	1.200.000,00
P - Sistema adutor a partir da Barragem de Tiuma para Camutanga e Ferreiros	1.200.000,00
C - GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA	**3.600.000,00**
P - Gerenciamento e Supervisão do programa	3.600.000,00
Total dos Componentes	**130.420.000,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

Descrição detalhada dos componentes/subcomponentes e produtos:

C - EMPREENDIMENTOS DE RESILIENCIA HIDRICA E ENERGÉTICA

Neste componente estão elencados os empreendimentos propostos como solução dos problemas levantados para as áreas de interesse do programa, mais especificamente, a Mata Norte Pernambucana e a área de influência do sistema produtor de Tapacurá , na Região Metropolitana do Recife.

S - SISTEMA PRODUTOR TAPACURÁ

Nesta subseção estão elencados os empreendimentos a serem realizados no âmbito do sistema Tapacurá e Região Metropolitana do Recife.

P - Requalificação do Sistema Produtor Tapacurá

O Sistema Produtor Tapacurá, responsável por cerca de 25% do abastecimento da região Metropolitana do Recife, encontra-se em operação há mais de 40 anos e necessita de uma série de intervenções para garantir sua eficiência, segurança e resiliência. No empreendimento proposto se pretende alcançar esse objetivo através das seguintes intervenções:

-Requalificação dos dispositivos de controle das Barragens de Tapacurá e Duas Unas;
-Aquisição e instalação de válvulas e dispositivos hidromecânicos das adutoras de Tapacurá e Duas Unas;
-Remanejamento, aquisição e instalação de 5 km da adutora de DN 1.600mm;
-Modernização da Estação de Tratamento de Tapacurá, aumentando sua capacidade de 2.800 L/s para 4.000 L/s;
-Implantação da solução "Nó do Castelo", com nova captação da Barragem de Goitá (300 L/s) e adequação dos sistemas de bombeamento de Castelo e Tiúma, incluindo a construção do Stand Pipe;
-Requalificação do sistema de captação de Duas Unas;
-Recuperação estrutural dos tubos de concreto armado da adutora de DN 1.600mm;
-Implantação de um Sistema de Supervisão e Controle (SSC) para o sistema integrado de captação e adução de água de Tapacurá.

Ao final dos serviços, espera-se impactar cerca de 1,0 milhão de habitantes entre os municípios de Recife, Jaboatão dos Guararapes e São Lourenço da Mata.

P - Estruturação dos Núcleos de Manutenção da Metropolitana

Através do empreendimento proposto se pretende instalar 4 núcleos de manutenção na região metropolitana do Recife:

-Núcleo Oeste: no município de Jaboatão dos Guararapes (no terreno da ETA Tapacurá);
-Núcleo Sul: no município de Cabo de Santo Agostinho (no terreno da ETA Pirapama);
-Núcleo Norte: no município de Paulista (no terreno da EEAT 2 Botafogo);
-Núcleo Centro: no município de Recife (no terreno do Pólo Cabanga, onde hoje se encontra instalada a Gerência de Manutenção Metropolitana da Compesa).
As intervenções consistem fundamentalmente em :

-Implementação e adequação de infraestrutura física, incluindo oficinas, armazéns e escritórios;
-Aquisição de ferramentas e equipamentos, tais como: ferramentas manuais e elétricas; equipamentos de teste e diagnóstico; equipamentos de proteção coletiva; veículos e máquinas.

Com isso, espera-se promover a melhoria da capacidade de resposta a problemas e manutenções nos sistemas produtores integrados da metropolitana, com a descentralização dos núcleos de manutenção, elevando a disponibilidade dos sistemas produtores de água da região.

Estima-se, ao final da obra, impactar cerca de 3,7 milhões de habitantes em toda a Região Metropolitana.

P - Fornecimento e instalação de sistema híbrido(BESS + Gerador Turbo-diesel) nas EEABs Tapacutá, Bonança e Queira Deus)

Buscando novas formas inovadoras de economia de energia e otimização da operação dos sistemas de abastecimento, este empreendimento consiste na Implantação, operação e manutenção de sistema de armazenamento de energia elétrica, cujo principal objetivo é suprir as necessidades energéticas de uma unidade consumidora durante eventuais quedas de energia, mantendo a confiabilidade da distribuição de água. Além disso, o sistema poderá armazenar energia no horário fora-ponta, quando é mais barata, e utilizá-la no horário de ponta, quando é mais cara, resultando em economia na fatura de energia para a empresa.

Algumas unidades se destacam pelo histórico de problemas de grande duração, assim querem mais que um armazenamento de energia que dura poucas(3) horas, normalmente. Assim, estudou-se uma solução híbrida em que seja utilizado um BESS (sistema de abastecimento de energia por baterias) com capacidade de apenas uma hora aliado a um gerador turbo diesel. Ou seja, nos eventos de curta duração o BESS entra em funcionamento e caso o mesmo venha a perdurar o gerador será acionado. Tratar-se-ia de solução inédita no saneamento.

Para implantação de novos sistemas de armazenamento híbrido a fim aumentar a confiabilidade e disponibilidade da mesma , minimizando o impacto da qualidade de energia no abastecimento de agua a população, o empreendimento em tela será realizado nas seguintes unidades:

Estação Elevatória de Água Bruta Bonança - Moreno/PE
Estação Elevatória de Água Bruta Queira Deus - São Lourenço da Mata/PE
Estação Elevatória de Água Bruta Tapacurá - Vitória de Santo Antão

Unidades na área de influência do Sistema Tapacurá.

Pretende-se ao final do projeto reduzir a quantidade de horas de inatividade por falta de energia em 6h no mês, e a quantidade faltas a 1 vez por mês.

S - SISTEMA PRODUTOR DE CARPINA

Nesta subseção estão elencados os empreendimentos a serem realizados no âmbito do sistema produtor de Carpina e Zona da Mata.

P - Estruturação dos Núcleos de Manutenção das Matas

Através do empreendimento proposto se pretende instalar o núcleos de manutenção das Matas.

As intervenções consistem fundamentalmente em :

?Implementação e adequação de infraestrutura física, incluindo oficinas, armazéns e escritórios;
?Aquisição de ferramentas e equipamentos, tais como: ferramentas manuais e elétricas; equipamentos de teste e diagnóstico; equipamentos de proteção coletiva; veículos e máquinas.

Com isso, espera-se promover a melhoria da capacidade de resposta a problemas e manutenções dos sistemas produtores das matas, com a descentralização dos núcleos de manutenção, elevando a disponibilidade dos sistemas produtores de água da região .

Estima-se, ao final da obra, impactar cerca de 1,26 milhões de habitantes em toda a Região das Matas

P - Sistema produtor Integrado a partir da Barragem de Carpina

Implantação de um Sistema de Produção Integrado, composto de captação superficial, na Barragem de Carpina através da construção das seguintes unidades:

-Adutora de água bruta;
-Estação de tratamento convencional, com capacidade de tratar uma vazão de 900 l/s, e
-cerca de 82 km adutoras de água tratada

para atendimento das cidades de Limoeiro, Lagoa do Carro, Carpina, Tracunhaém, Nazaré da Mata, Lagoa do Itaenga, Feira Nova e Glória do Goitá.

Espera-se com esta obra se promover a eficientização operacional no processo de distribuição de água, por meio da concentração do tratamento, automação dos processos, equilíbrio entre as relações de receita x custos e oferta x demanda, redução da necessidade de maiores investimentos futuros para construção ou ampliação de sistemas produtores de menor porte, e melhoria no controle de qualidade para o atendimento de 295.905 habitantes.

S - OBRA DE CONTRAPARTIDA

Neste subcomponente resta apresentada a obra que servirá de contrapartida para o programa.

P - Sistema adutor a partir da Barragem de Tiuma para Camutanga e Ferreiros

Atualmente os municípios de Ferreiros e Camutanga são abastecidos por dois sistemas produtores com vazão média total ofertada de 35 l/s, sendo destinado 23 l/s para Ferreiros e 12 l/s para Camutanga. As captações ocorrem na Barragem de Mocambo e na Barragem de Vundinha. É oportuno mencionar que estes dois reservatórios possuem pouca capacidade de acumulação restringindo a oferta de água para evitar o colapso. Por diversas ocasiões, quando o período de estiagem é mais severo, o sistema produtor entra em colapso obrigando o abastecimento emergencial via carro pipa.

A proposta para Ampliação do Sistema Produtor Integrado de Ferreiros e Camutanga considera que a captação para atendimento do sistema integrado deverá ocorrer na Barragem de Tiúma localizada em Timbaúba. A barragem de Tiúma atualmente oferta cerca de 120 l/s para Timbaúba estando na sua capacidade limite de exploração. Como alternativa para compensar os 70 l/s que serão disponibilizados para o SI Ferreiros -Camutanga optou-se por reativar a antiga captação no Riacho Capibaribe Mirim para ofertar 80 l/s para a ETA Timbaúba.
As principais intervenções no sistema estão descritas a seguir:

-Recuperação e melhorias físicas na antiga Estação Elevatória de Água Bruta de Capibaribe Mirim com a instalação de 03 conjuntos elevatórios com potência de 100CV.
-Construção de uma estação elevatória de água bruta com conjuntos elevatórios de potência 125 CV ao lado da Barragem de Tiúma.
-Implantação de uma adutora de recalque com diâmetro nominal de 250mm e extensão total de 4.600.
- Implantação de uma adutora por gravidade com diâmetro nominal de 300mm e extensão total de 12.400.
-Construção de Stand Pipe em concreto armado.

C - GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA

Este componente abarca o conjunto de ações necessárias à supervisão e ao gerenciamento das ações, com foco no acompanhamento e na fiscalização das obras, bem como no suporte às atividades relacionadas à gestão e aos aspetos técnicos e administrativos do Programa.

P - Gerenciamento e Supervisão do programa

A contratação deste produto visa dar suporte a Unidade Gestora do Programa para a otimização das ações e recursos nas seguintes frentes:
GERENCIAMENTO DOS EMPREENDIMENTOS e/ou OBRAS:
contemplando desde o planejamento da execução dos empreendimentos até o seu recebimento definitivo, pela Unidade Operacional e encerramento administrativo, além da elaboração dos relatórios e apoio com o relacionamento com o agente financiador.

FISCALIZAÇÃO DOS EMPREENDIMENTOS:
contemplando o acompanhamento da execução dos empreendimentos pelas Contratadas de obra, incluindo as atividades de Controle de aspectos tecnológicos, topográficos e geotécnicos das obras, análise dos projetos executivos e básicos, Acompanhamento, controle e inspeção dos materiais e equipamentos, liberação de novas frentes de serviços às contratadas, entre outras

Categoria de Gasto	Unidade de medida	Meta	Valor	% Financeiro
Obras	**-**	**-**	**126.820.000,00**	**97,24**
P- Requalificação do Sistema Produtor Tapacurá	litros/segundo	4.000,00	41.640.000,00	31,93
P- Estruturação dos Núcleos de Manutenção da Metropolitana	%disponibilidade produção	95,00	4.300.000,00	3,30
P- Fornecimento e instalação de sistema híbrido(BESS + Gerador Turbo-diesel) nas EEABs Tapacutá, Bonança e Queira Deus)	h/mês	6,00	4.600.000,00	3,53
P- Estruturação dos Núcleos de Manutenção das Matas	%disponibilidade produção	95,00	1.080.000,00	0,83
P- Sistema produtor Integrado a partir da Barragem de Carpina	l/s	900,00	74.000.000,00	56,74
P- Sistema adutor a partir da Barragem de Tiuma para Camutanga e Ferreiros	l/s	80,00	1.200.000,00	0,92
Consultoria	**-**	**-**	**3.600.000,00**	**2,76**
P- Gerenciamento e Supervisão do programa	ano	5,00	3.600.000,00	2,76
Total Geral	**-**	**-**	**130.420.000,00**	**100,00**

2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS

O projeto básico do Sistema produtor Integrado a partir da Barragem de Carpina está sendo elaborado e deve ser finalizado ainda em 2024.

Os demais empreendimentos contemplados neste programa estão em fase de elaboração em estágio conceitual. Os mesmos serão inseridos no rol de contratações integrada ou semi-integrada, conforme prevê a Lei Federal 13.303/16, a qual está submetida a COMPESA .

A contratação integrada compreende a elaboração e o desenvolvimento dos projetos básico e executivo, a execução de obras e serviços de engenharia, a montagem, a realização de testes, a pré-operação e todas as demais operações necessárias e suficientes para a entrega final do objeto. Na semi-integrada o contratado se responsabiliza pela execução do empreendimento a partir do projeto executivo.

Assim todos os estudos, termos de referência, consultorias, licenciamentos, desapropriações, reassentamentos, projetos de engenharia, licitações, instrumentos legais, entre outros, serão desenvolvidos durante o período de execução do programa.

A Unidade Gestora do programa fará junto ao poder executivo dos Municípios contemplados toda articulação para desenvolvimento do projeto, inclusive, quando convir, a realização de audiências e consultas públicas antecedentes ao início das ações.

A Agência Estadual de Meio Ambiente de Pernambuco (CPRH) é o órgão governamental responsável pela análise, aprovação e emissão das licenças ambientais e sociais relacionadas ao licenciamento ambiental e social simplificado e ao processo de licenciamento ambiental e social aplicável a impactos ambientais e sociais médios.

A Companhia Estadual de Habitação e Obras de Pernambuco (CEHAB), responsável pela condução da política habitacional e pelo atendimento à demanda habitacional em Pernambuco, será responsável por apoiar as questões de reassentamento atendendo famílias de baixa renda e em situação de vulnerabilidade, inclusive estabelecendo processo de elegibilidade, assistência ao reassentamento, monitoramento e implementação de atividades contra a vulnerabilidade social.

A Agência Pernambucana de Águas e Clima (APAC) será responsável pela análise técnica, aprovações e emissão de licenças de captação de água em todos os processos de licenciamento ambiental e social.

2.9. Projeto/Abrangência Geográfica

Abrangência Geográfica: Estadual/Municipios

Estado de Pernambuco (MUNICIPIO DE LAGOA DO CARRO, MUNICIPIO DE CAMUTANGA, MUNICIPIO DE CARPINA, MUNICIPIO DE CHA DE ALEGRIA, MUNICIPIO DE FEIRA NOVA, MUNICIPIO DE FERREIROS, MUNICIPIO DE GLORIA DO GOITA, MUNICIPIO DE JABOATAO DOS GUARARAPES, MUNICIPIO DE LAGOA DO ITAENGA, MUNICIPIO DE LIMOEIRO, MUNICIPIO DE NAZARE DA MATA, MUNICIPIO DE PAUDALHO, MUNICIPIO DE RECIFE, MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DA MATA, MUNICIPIO DE TRACUNHAEM)

2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO

Os termos financeiros da operação estão estruturados dentro dos parâmetros definidos pelo BID, sendo eles:

a) Carência: 5.5 anos (66 meses)

b) Prazo: 25 anos (300 meses)

c) Prazo de amortização: 19.5 anos (234 meses)

d) Taxa de juros (composição):

d.1) Índice SOFR: reajustado diariamente

d.2) Spread de captação: reajustado trimestralmente (Atualmente em 0.29%)

d.2) Spread para empréstimos do Capital Ordinário: determinado periodicamente pela Diretoria do BID (Atualmente em 0.9%)

Comissão de crédito sobre o saldo não desembolsado do financiamento: 0.5% a.a. (vigente), não podendo ultrapassar 0.75% a.a. Essa comissão é determinada periodicamente pela Diretoria do Banco.

e) Prazo de desembolso: 5 anos (60 meses)

f) Intervalos de desembolso: 06 Meses

g) Modalidade de empréstimo: FFF (Flexible Financing Facility/Facilidade Flexível de Financiamento)

Justificativa para a Escolha do BID

Nos últimos 12 anos, para exercer sua atribuição de executar a política de abastecimento de água e esgotamento sanitário do Estado de Pernambuco, a Companhia Pernambucana de Saneamento - COMPESA investiu mais de R$ 7 bilhões, com recursos próprios e captados pelo Governo do Estado de Pernambuco nas diversas fontes disponíveis para o setor. Foram e estão sendo realizadas diversas obras e ações que impactam diretamente na melhoria da qualidade de vida dos pernambucanos e visam sanar dificuldades estruturais relacionadas a limitada disponibilidade hídrica, operação ineficiente dos sistemas e a baixa cobertura dos sistemas de esgotamento sanitário.

Diante disso e da necessidade contínua de ampliação e melhoria dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, a COMPESA tem buscado novas fontes e formas de captação de recurso para viabilizar essas ações. No contexto de captação nacional, há restrições de crédito para empréstimos e financiamento impostas ao setor público, como o teto de endividamento do setor indicado pelo Governo Federal.

O Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID é um banco multilateral de desenvolvimento (BMD). Aqui, cabe conceituar brevemente o que representa um BMD. Analisando a literatura sobre o assunto, temos que um banco de desenvolvimento é definido assim considerando que seus programas, financiamentos e empréstimos são dirigidos para projetos que buscam fomentar o desenvolvimento nos países de atuação. Ainda, temos que os bancos multilaterais de desenvolvimento são como cooperativas de créditos nos quais os países-clientes também são sócios do banco (COUTO, 1999: 46-47).

No caso do BID, foi criado 1959 com o propósito de financiar projetos viáveis de desenvolvimento econômico, social e institucional e promover a integração comercial regional na área da América Latina e o Caribe. Como mutuário de financiamentos com BMDs, o Brasil possui uma carteira de projetos em execução relativamente extensa, computando bilhões de dólares, com vários organismos de caráter multilateral e bilateral.

Segundo o artigo "A Lógica de Funcionamento dos Bancos Multilaterais de Desenvolvimento e o seu Relacionamento com o Brasil no período 1990-2012", a lógica de funcionamento dos bancos desse tipo consiste no direcionamento desses recursos, com custos competitivos, para o financiamento de projetos públicos e privados nos países mutuários, em geral com baixo retorno financeiro, mas com importantes retornos econômico e social.

Ainda conforme o referido artigo, considerando que a lógica de funcionamento dos bancos multilaterais consiste no direcionamento de recursos, com custos competitivos, para o financiamento de projetos públicos e privados nos países mutuários, em geral com baixo retorno financeiro, mas com importantes retornos econômico e social, os financiamentos e empréstimos possuem características mais de longo prazo e taxas mais atrativas do que outros instrumentos financeiros de mercado.

Diante disso, foram pesquisados 5 dos principais players desse segmento (anexo 2.10), sendo eles:

1.BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento (IBD);

2.BIRD - Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (IBRD);

3.NBD - Novo Banco de Desenvolvimento (NDB);

4.CAF - Banco de Desenvolvimento da América Latina; 5.AFD - Agência Francesa de Desenvolvimento,

onde se verificou no BID melhores condições de financiamento.

Na etapa que estamos de preparação do projeto, também serão discutidas/simuladas as melhores condições para as ações que forem desenhadas, buscando otimizar o custo final da operação.

2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO

O programa beneficiará direta e indiretamente uma população de mais de 4 milhões de habitantes abrangendo os Municípios de Recife, Jaboatão dos Guararapes, São Lourenço da Mata, Nazaré da Mata, Carpina, Moreno, Tracunhaém, Lagoa do Carro, Paudalho,

Lagoa do Itaenga, Limoeiro, Ferreiros, Chã de Alegria, Glória do Goitá, Feira Nova e Camutanga, entre outros da Região Metropolitana do Recife e Zona da Mata Pernambucana.

De acordo com a Resolução nº 17, de 07 de junho de 2021 da COFIEX, serão considerados os impactos ambientais, sociais e econômicos do programa proposto, bem como o enquadramento do projeto a um elenco de áreas prioritárias. Neste sentido podemos identificar que o PRH Pernambuco guarda conformidade com estas áreas como a:

1.1.Promoção da sustentabilidade ambiental, incluindo ações de adaptação e mitigação:

As medidas de adaptação, diante do cenário atual e esperado de maior variabilidade climática, são compostas por diversas estratégias, e dentre elas está a gestão dos recursos hídricos, conforme preconizado pelo Plano Nacional de Adaptação à Mudança do Clima. Considerando as alterações previstas nos padrões de precipitação e temperatura, são esperados impactos negativos na disponibilidade hídrica especialmente na região nordeste do país. O abastecimento urbano é um dos setores afetados diretamente pela disponibilidade hídrica e, nesse sentido, os riscos exigem diretrizes de ação para diminuição de vulnerabilidades diante das mudanças do clima. Essas diretrizes orientam o planejamento de ações com medidas de adaptação, que buscam reduzir os riscos e as consequências negativas para os usuários. Nesse sentido, os investimentos em melhoria no abastecimento de água abrangidos pelo Programa, são condutas importantes para o uso sustentável dos recursos hídricos e a minimização dos impactos. O Programa de Resiliência Hídrica, através da requalificação do Sistema Tapacurá e da implantação do Sistema Produtor Integrado da Barragem Carpina, aumentará a oferta de água potável para a Região Metropolitana do Recife e para a Mata Norte, respectivamente, através de ações que tornarão tais sistemas mais eficientes na utilização racional do recurso hídrico e operacionalmente mais resilientes às intempéries e aos fatores técnicos.

1.2.Eficiência energética, geração e/ou uso de energia de fontes renováveis

Nas intervenções previstas nos sistemas contemplados pelo PRH Pernambuco haverá a implantação, renovação e modernização de todo parque eletromecânico dos sistemas produtores de abastecimento de água por equipamentos mais modernos, adequados e eficientes, obedecendo os parâmetros mais atualizados de eficientização energética. Além disso, A implantação de novos sistemas de armazenamento híbrido no sistema elevatório de água bruta da área de influência do SAA Tapacurá visa aumentar a confiabilidade e disponibilidade de água. Isso minimizará o impacto da qualidade de energia no abastecimento de água à população, com economia subsidiária de custos sobre o insumo.

1.3.Implantação e/ou ampliação de ações de saneamento básico

As ações propostas no Programa visam contribuir para universalização dos serviços de saneamento básico, ampliando e aumentando a resiliência de 2 grandes sistemas e produtores de água da Região Metropolitana do Recife e da Mata Norte do Estado. Espera-se com isso quase dobrar a oferta de água para a população contemplada pelo projeto, que se beneficiará inclusive de sistemas mais confiáveis pela implantação dos núcleos de manutenção.

1.4.Gestão integrada de recursos hídricos, incluindo segurança hídrica e/ou conservação de solos e nascentes

As iniciativas do Programa de Resiliência Hídrica contribuem para a gestão sustentável dos recursos hídricos, com a utilização eficiente da água. A diversificação das fontes de abastecimento, com a inclusão de novas captações, aumenta a resiliência do sistema hídrico das regiões frente às mudanças climáticas e à escassez hídrica. A estruturação dos Núcleos de Manutenção da Metropolitana e da Zona da Mata permitirá uma atuação mais rápida e eficiente na resolução de problemas e na manutenção preventiva da infraestrutura. Isso reduzirá significativamente as perdas de água no processo de adução e os tempos de interrupção da produção, aumentando a disponibilidade de água para a população.

1.5.Conservação e manejo da biodiversidade e/ou de recursos florestais

Nesse sentido, durante a etapa construtiva o programa contribuirá para a conservação e manejo da biodiversidade e/ou de recursos florestais de várias maneiras:

Planos de Gestão Ambiental e Social (PGAS): Serão desenvolvidos para cada empreendimento PGAS específicos que incluem medidas de mitigação, indicadores de monitoramento, padrões a serem atendidos, planos de monitoramento e papéis e responsabilidades de implementação e monitoramento.

Inventário Florestal e Plano Compensatório de Florestamento: O PGAS incluirão um inventário florestal e um plano compensatório de florestamento. Isso ajuda a manter um equilíbrio ecológico, compensando a perda de vegetação devido à construção.

Licenciamento Ambiental e Social: Serão exigidas licenças detalhadas no nível do local durante o licenciamento ambiental e social. Isso inclui autorização para remoção de vegetação e intervenções em áreas de preservação permanente (APPs), garantindo a proteção de áreas ecologicamente sensíveis.

Sistema de Gestão Ambiental (SGA): A COMPESA desenvolveu seu SGA, que abrange todas as unidades operacionais e administrativas da Companhia. Isso garante que todas as operações estejam em conformidade com as normas ambientais.

Engajamento das Partes Interessadas: O programa realizará consultas com as principais partes interessadas antes da construção, incluindo agências reguladoras e famílias afetadas pelo Projeto. Isso garante que as preocupações ambientais sejam levadas em consideração durante a implementação do projeto.

Portanto, o programa adota uma abordagem abrangente para a conservação e manejo da biodiversidade e dos recursos florestais.

1.6.melhoria do ambiente de negócios e/ou oportunidades

O PRH Pernambuco promove a melhoria do ambiente de negócios e cria oportunidades de várias maneiras:

Universalização do acesso à água potável: Ao aumentar a oferta de água e reduzir as perdas, o programa garante que mais pessoas tenham acesso à água potável. Isso pode atrair mais empresas para a região, pois a disponibilidade de água é um fator crucial para muitos negócios.

Eficiência e disponibilidade: A estruturação dos Núcleos de Manutenção permite uma atuação mais rápida e eficiente na resolução de problemas e na manutenção preventiva da infraestrutura. Isso pode levar a uma maior confiabilidade no fornecimento de água, o que é benéfico para os negócios.

Sustentabilidade: As iniciativas do programa contribuem para a gestão sustentável dos recursos hídricos. Isso pode melhorar a imagem da região como um local sustentável para fazer negócios, atraindo empresas que valorizam a sustentabilidade.

Resiliência hídrica e energética: A diversificação das fontes de abastecimento e a implantação de novos sistemas de armazenamento híbrido aumentam a resiliência do sistema de abastecimento. Isso pode tornar a região mais atraente para os negócios, pois reduz o risco associado às mudanças climáticas e à escassez hídrica.

Portanto, o programa não apenas melhora o ambiente de negócios existente, mas também cria novas oportunidades para o crescimento e desenvolvimento econômico.

1.7.benefícios para empreendedores individuais, micro e pequenas empresas

O programa também traz benefícios significativos para empreendedores individuais, micro e pequenas empresas:

Garantia de acesso à água: A universalização do acesso à água potável pode beneficiar essas empresas, pois a água é um recurso essencial para muitos tipos de negócios, desde restaurantes e cafés até empresas de manufatura e agricultura.

Oportunidades de negócios: A implementação do programa criará oportunidades de negócios para empreendedores e pequenas empresas nas áreas de construção, manutenção e operação dos sistemas de água.

Melhoria da infraestrutura local: A melhoria da infraestrutura de água pode tornar a região mais atraente para os negócios, o que pode beneficiar todas as empresas locais, incluindo micro e pequenas empresas.

Resiliência: Ao aumentar a resiliência do sistema hídrico e energético, o programa pode ajudar as empresas a se tornarem mais resilientes a choques e estresses, como mudanças climáticas e escassez de água.

1.8.Geração de emprego e renda para populações de baixa renda e vulneráveis

O programa terá impacto significativo na geração de emprego e renda para populações de baixa renda e vulneráveis. A implementação do programa, incluindo a requalificação do Sistema Produtor Tapacurá e a implantação do Sistema Produtor Integrado a partir da Barragem Carpina criará empregos na fase de construção e com a instalação dos núcleos de manutenção novas vagas de trabalho deverão ser geradas. Isso pode beneficiar diretamente as populações de baixa renda e vulneráveis, proporcionando oportunidades de emprego.

1.9.Infraestrutura e/ou equipamentos sociais para populações de baixa renda e vulneráveis

A requalificação do Sistema Produtor Tapacurá e a implantação do Sistema Produtor Integrado a partir da Barragem Carpina melhorarão a infraestrutura de água na região. Isso levará a um acesso mais confiável à água potável para as populações, principalmente, de baixa renda e vulneráveis, o que é um aspecto crucial da infraestrutura social. A estruturação dos Núcleos de Manutenção da Metropolitana e da Zona da Mata permitirá uma atuação mais rápida e eficiente na resolução de problemas e na manutenção preventiva da infraestrutura. Isso resultará em um serviço de água mais confiável e consistente para as populações de baixa renda e vulneráveis.

Ademais, na fase de implantação, o programa realizará consultas com as principais partes interessadas antes da construção, incluindo famílias afetadas pelo Projeto. Isso garante que as vozes das populações de baixa renda e vulneráveis sejam ouvidas e que suas necessidades sejam levadas em consideração na implementação do projeto.

Portanto, o programa tem o potencial de melhorar significativamente a infraestrutura e os equipamentos sociais para populações de baixa renda e vulneráveis.

1.10.ações de inclusão de minorias sociais entre os beneficiários

É importante notar que a universalização do acesso à água potável e a melhoria da infraestrutura de saneamento, como proposto pelo programa, beneficiam todas as populações, incluindo minorias sociais. No entanto, para garantir a inclusão efetiva de minorias sociais entre os beneficiários, serão consideradas na fase de implantação:

Realização de consultas com todas as comunidades afetadas pelo projeto, incluindo minorias sociais, para garantir que suas necessidades e preocupações sejam levadas em consideração na implementação do projeto.

Indução e verificação às contratadas a criar oportunidades de emprego e formação para membros de minorias sociais durante a implementação do projeto.

Garantia que os serviços de água e saneamento sejam acessíveis a todos, independentemente de sua origem social ou econômica. Isso pode envolver a implementação de tarifas sociais ou outros mecanismos para garantir a acessibilidade.

1.11.Políticas voltadas para juventude, gênero e raça

A universalização do acesso à água potável e a melhoria da infraestrutura de saneamento, como proposto pelo programa, são benefícios que alcançam todas as populações, incluindo jovens, mulheres, homens e pessoas de todas as raças.

No entanto, para garantir a inclusão efetiva desses grupos, algumas ações serão consideradas:

Criação de oportunidades de emprego e formação para jovens durante a implementação do projeto.

Implementação de políticas que garantam a igualdade de gênero em todas as fases do projeto, incluindo a implementação de medidas para prevenir e combater a discriminação e o assédio sexual no local de trabalho.

Implementação de políticas que promovam a igualdade racial em todas as fases do projeto, bem como a implementação de medidas para prevenir e combater a discriminação racial no local de trabalho.

1.12.Melhoria e/ou inovação em processos de prestação de serviços públicos, de gestão e/ou de participação cidadã

A universalização do acesso à água potável e a coleta e tratamento de esgoto são melhorias significativas na prestação de serviços públicos. Além disso, a estruturação dos Núcleos de Manutenção permitirá uma atuação mais rápida e eficiente na resolução de problemas e na manutenção preventiva da infraestrutura.

A implementação de Planos de Gestão Ambiental e Social (PGAS) específicos e a estruturação dos Núcleos de Manutenção são inovações na gestão. Além disso, a COMPESA desenvolveu seu Sistema de Gestão Ambiental (SGA), que abrange todas as unidades operacionais e administrativas da Companhia.

O programa realizará consultas com as principais partes interessadas antes da construção, incluindo famílias afetadas pelo Projeto. Isso garante que as vozes dos cidadãos sejam ouvidas e que suas necessidades sejam levadas em consideração na implementação do projeto . Além disso, os canais de ouvidoria existentes na COMPESA servirão como mecanismo de atendimento às reclamações.

1.13.Melhoria das condições de educação e saúde

A universalização do acesso à água potável e a melhoria da infraestrutura de saneamento tem impactos indiretos significativos nessas áreas:

Saúde: O acesso a água potável e a coleta e tratamento adequados de esgoto são fundamentais para a prevenção de doenças transmitidas pela água e para a promoção da saúde pública. Ao melhorar o acesso a esses serviços, o programa pode contribuir para a redução da incidência de doenças, melhorando assim a saúde geral da população.

Educação: A saúde e a educação estão intimamente ligadas. Crianças que vivem em ambientes saudáveis têm mais probabilidade de frequentar a escola e ter um bom desempenho.

Portanto, embora o programa não se concentre especificamente na educação e na saúde, ele pode contribuir para melhorias nessas áreas por meio de seus impactos na água e no saneamento

1.14.Desenvolvimento, inovação e modernização tecnológica

As estruturações dos Núcleos de Manutenção representam inovações na gestão de recursos hídricos. Essas iniciativas levarão a melhorias na eficiência e eficácia da prestação de serviços de água.

A requalificação do Sistema Produtor Tapacurá e a implantação do Sistema Produtor Integrado a partir da Barragem Carpina representam uma modernização significativa da infraestrutura de água existente. Isso pode envolver a adoção de novas tecnologias ou práticas para melhorar a eficiência e a resiliência do sistema.

Desenvolvimento de Novas Tecnologias:

Através da implantação de novos sistemas de armazenamento híbrido no sistema elevatório de água bruta, o programa busca aumentar a confiabilidade e disponibilidade do fornecimento de energia, o que pode envolver a adoção de tecnologias inovadoras. Esta é uma ação inédita no setor, que usará tal tecnologia em Estações elevatórias de água no país.

1.15. Arranjos de financiamento que incentivem/contribuam com a participação privada

Sempre que possível, na elaboração de seus editais para licitação dos produtos deste programa, a Compesa optará pela modelagem de contrato de performance, turn key ou locação de ativos de moda a estimular a participação da iniciativa privada na obtenção dos resultados esperados pela obra através da remuneração por desempenho.

Ademais, os sistemas produtores mais eficientes, adequados e resilientes aumentam a atratividade da participação da iniciativa privada a formação de parcerias com o setor do saneamento, seja através de concessões ou subconcessões ou por meio de PPP?s.

2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO

Sim

3. Financiamento

3.1. Financiamento/Fonte

Moeda de Referência: Dólar

Fontes Internas	**Sigla**	**Moeda**	**Valor Proposto**	**Taxa de Câmbio**	**Valor de Referência US $**
Contrapartida Financeira	CF	US$	1.200.000,00	1,00	1.200.000,00
Fontes Externas	**Sigla**	**Moeda**	**Valor Proposto**	**Taxa de Câmbio**	**Valor de Referência US $**
Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID	BID	US$	129.220.000,00	1,00	129.220.000,00
Total:			130.420.000,00		130.420.000,00

3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS

Concordo

4. Execução

4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL

O Projeto será implementado pela COMPESA por meio da Gerência de Programas Especiais - GPS, que atuará como a UGP responsável pela coordenação geral, supervisão, implementação, monitoramento e relatórios, incluindo comunicações com o BID.

A GPS foi criada pela COMPESA em 2013 para garantir a eficiência no processo de investimento e o alcance efetivo de resultados operacionais e ambientais dos programas de infraestrutura da empresa. A GPS é composta por quatro coordenações: Coordenação de Engenharia, Coordenação Jurídica e de aquisições, Coordenação Ambiental e Mobilização Social e a Coordenação Administrativa e Financeira. Cada divisão é composta por especialistas internos qualificados e liderados por profissionais com pelo menos 10 anos de experiência.

A Coordenação de Engenharia (CEG) deve administrar as atividades técnicas de engenharia, garantindo que as diretrizes definidas em instrumentos específicos do contrato sejam cumpridas. Assim, deve acompanhar a elaboração, fazer análises e aprovar os projetos, as especificações técnicas e os orçamentos de engenharia. Acompanhar a execução das ações necessárias ao licenciamento de obras, a execução e o recebimento de obras e serviços de engenharia, desenvolvendo suas atribuições de acordo com os procedimentos e padrões adotados pela Companhia, interagindo com Gerências de Obras e outras correlatas.

A Coordenação de Meio Ambiente e Articulação Social (CMS) deve administrar as atividades socioambientais do Programa, garantindo que as diretrizes definidas em instrumentos específicos do contrato sejam cumpridas. Também deve coordenar e aprovar os projetos e ações nas áreas sociais e monitorar o cumprimento dos requisitos socioambientais, promovendo a interlocução com os órgãos competentes. Desenvolver suas atribuições, observando os procedimentos padrões adotados pela Companhia, interagindo com áreas e temas correlatos.

A Coordenação Administrativa e Financeira (CAF) deve garantir que as diretrizes definidas em instrumentos específicos do contrato sejam cumpridas. Coordenar e executar as ações necessárias à elaboração de propostas orçamentárias do Programa, junto aos órgãos competentes, no que se refere à alocação dos recursos de contrapartida e da operação de crédito. Deve acompanhar as solicitações de desembolso, emissão de notas de empenho, pagamentos e conciliações das contas do Programa, garantindo os registros formais necessários ao controle dessas ações. A Coordenação deve executar as ações necessárias para garantir o cumprimento das obrigações administrativas, econômicas e financeiras, incluindo pagamentos, observando as exigências do agente financiador. Desenvolver suas atribuições observando os procedimentos padrões adotados pela Companhia, interagindo com áreas e temas correlatos.

A Coordenação Jurídica e de Aquisições (CJA) coordena as atividades jurídicas e de aquisições do Programa, garantindo que as diretrizes definidas em instrumentos específicos do contrato de financiamento sejam cumpridas. Elaborar e avaliar os documentos de natureza legal do Programa, incluindo termos de referência, editais, contratos, termos aditivos, convênios e/ou termos de cooperação técnica. Também deve coordenar o processo de recebimento de bens e adotar as providências cabíveis junto à área de patrimônio da Companhia, desenvolvendo suas atribuições de acordo com os procedimentos padrões adotados. Deve interagir com as áreas e temas correlatos.

Cada umas das Coordenações espelha uma área específica na estrutura organizacional da Compesa (e/ou de outros Órgãos), cabendo-lhes o trabalho de interlocução direta com as áreas correlatas.

Além disso, a GPS será apoiada por consultorias externas que irão (i) supervisionar as atividades de construção, o que inclui a fiscalização de campo para verificar se os aspectos técnicos, ambientais e os requisitos sociais sejam cumpridos, e (ii) monitorar os resultados do Projeto e preparar relatórios periódicos ao BID, em particular sobre o alcance dos resultados de desenvolvimento.

De forma exitosa, a GPS, com o referido modelo e estrutura, faz a gestão e dá suporte a dois dos principais Programas no Estado, com destaque para o Programa de Saneamento Ambiental da Bacia do Rio Ipojuca. Neste modelo, a UGP Compesa, assim como proposto nesta Carta Consulta, garante o cumprimento das políticas do BID, nas fases de contratação, execução, prestação de contas e operação das ações, monitorando, fiscalizando e provendo os recursos necessário ao bom andamento do Programa.

Na GPS, simultaneamente, outras UGPs devem coexistir de forma harmônica, cada qual com as suas estruturas e funções especificas, todas subordinadas às Coordenações mencionadas. Cada Programa, com financiamento específico, deverá contar com um UGP, devidamente estruturada.

O arranjo institucional e a matriz de responsabilidade se encontram em anexo.

4.2. Execução/Executores

Executor:	Companhia Pernambucana de Saneamento - COMPESA		
Representante Oficial:			
Endereço da Sede:			
E-mail Institucional:			
Telefone:		Fax:	
CNPJ:		UF:	

4.3. Execução/Prazo

Prazo de Desembolso: 5 **Anos**

4.4. Execução/Cronograma

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 1 FONTES CF	Ano 1 FONTES BID	TOTAL CF	TOTAL BID
C - EMPREENDIMENTOS DE RESILIENCIA HIDRICA E ENERGÉTICA	**126.820.000,00**	**600.000,00**	**22.240.000,00**		
S - SISTEMA PRODUTOR TAPACURÁ	50.540.000,00	0,00	17.160.000,00		

P - Requalificação do Sistema Produtor Tapacurá	41.640.000,00	0,00	10.410.000,00		
P - Estruturação dos Núcleos de Manutenção da Metropolitana	4.300.000,00	0,00	2.150.000,00		
P - Fornecimento e instalação de sistema híbrido(BESS + Gerador Turbo-diesel) nas EEABs Tapacutá, Bonança e Queira Deus)	4.600.000,00	0,00	4.600.000,00		
S - SISTEMA PRODUTOR DE CARPINA	75.080.000,00	0,00	5.080.000,00		
P - Estruturação dos Núcleos de Manutenção das Matas	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00		
P - Sistema produtor Integrado a partir da Barragem de Carpina	74.000.000,00	0,00	4.000.000,00		
S - OBRA DE CONTRAPARTIDA	1.200.000,00	600.000,00	0,00		
P - Sistema adutor a partir da Barragem de Tiuma para Camutanga e Ferreiros	1.200.000,00	600.000,00	0,00		
C - GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA	**3.600.000,00**	**0,00**	**720.000,00**		
P - Gerenciamento e Supervisão do programa	3.600.000,00	0,00	720.000,00		
Total	**0,00**	**600.000,00**	**22.960.000,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 2 FONTES CF	Ano 2 FONTES BID	TOTAL CF	TOTAL BID
C - EMPREENDIMENTOS DE RESILIENCIA HIDRICA E ENERGÉTICA		**600.000,00**	**34.970.000,00**		
S - SISTEMA PRODUTOR TAPACURÁ		0,00	22.970.000,00		
P - Requalificação do Sistema Produtor Tapacurá		0,00	20.820.000,00		
P - Estruturação dos Núcleos de Manutenção da Metropolitana		0,00	2.150.000,00		
P - Fornecimento e instalação de sistema híbrido(BESS + Gerador Turbo-diesel) nas EEABs Tapacutá, Bonança e Queira Deus)		0,00	0,00		
S - SISTEMA PRODUTOR DE CARPINA		0,00	12.000.000,00		
P - Estruturação dos Núcleos de Manutenção das Matas		0,00	0,00		
P - Sistema produtor Integrado a partir da Barragem de Carpina		0,00	12.000.000,00		
S - OBRA DE CONTRAPARTIDA		600.000,00	0,00		
P - Sistema adutor a partir da Barragem de Tiuma para Camutanga e Ferreiros		600.000,00	0,00		
C - GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA		**0,00**	**720.000,00**		
P - Gerenciamento e Supervisão do programa		0,00	720.000,00		
Total	**0,00**	**600.000,00**	**35.690.000,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 3 FONTES CF	Ano 3 FONTES BID	TOTAL CF	TOTAL BID
C - EMPREENDIMENTOS DE RESILIENCIA HIDRICA E ENERGÉTICA		**0,00**	**35.410.000,00**		
S - SISTEMA PRODUTOR TAPACURÁ		0,00	10.410.000,00		
P - Requalificação do Sistema Produtor Tapacurá		0,00	10.410.000,00		
P - Estruturação dos Núcleos de Manutenção da Metropolitana		0,00	0,00		
P - Fornecimento e instalação de sistema híbrido(BESS + Gerador Turbo-diesel) nas EEABs Tapacutá, Bonança e Queira Deus)		0,00	0,00		
S - SISTEMA PRODUTOR DE CARPINA		0,00	25.000.000,00		
P - Estruturação dos Núcleos de Manutenção das Matas		0,00	0,00		
P - Sistema produtor Integrado a partir da Barragem de Carpina		0,00	25.000.000,00		
S - OBRA DE CONTRAPARTIDA		0,00	0,00		
P - Sistema adutor a partir da Barragem de Tiuma para Camutanga e Ferreiros		0,00	0,00		
C - GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA		**0,00**	**720.000,00**		
P - Gerenciamento e Supervisão do programa		0,00	720.000,00		
Total	**0,00**	**0,00**	**36.130.000,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 4 FONTES CF	Ano 4 FONTES BID	TOTAL CF	TOTAL BID
C - EMPREENDIMENTOS DE RESILIENCIA HIDRICA E ENERGÉTICA		**0,00**	**24.000.000,00**		
S - SISTEMA PRODUTOR TAPACURÁ		0,00	0,00		
P - Requalificação do Sistema Produtor Tapacurá		0,00	0,00		
P - Estruturação dos Núcleos de Manutenção da Metropolitana		0,00	0,00		
P - Fornecimento e instalação de sistema híbrido(BESS + Gerador Turbo-diesel) nas EEABs Tapacutá, Bonança e Queira Deus)		0,00	0,00		
S - SISTEMA PRODUTOR DE CARPINA		0,00	24.000.000,00		
P - Estruturação dos Núcleos de Manutenção das Matas		0,00	0,00		
P - Sistema produtor Integrado a partir da Barragem de Carpina		0,00	24.000.000,00		
S - OBRA DE CONTRAPARTIDA		0,00	0,00		
P - Sistema adutor a partir da Barragem de Tiuma para Camutanga e Ferreiros		0,00	0,00		
C - GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA		**0,00**	**720.000,00**		
P - Gerenciamento e Supervisão do programa		0,00	720.000,00		
Total	**0,00**	**0,00**	**24.720.000,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 5 FONTES CF	Ano 5 FONTES BID	TOTAL CF	TOTAL BID
C - EMPREENDIMENTOS DE RESILIENCIA HIDRICA E ENERGÉTICA		**0,00**	**9.000.000,00**	**1.200.000,00**	**125.620.000,00**
S - SISTEMA PRODUTOR TAPACURÁ		0,00	0,00	0,00	50.540.000,00
P - Requalificação do Sistema Produtor Tapacurá		0,00	0,00	0,00	41.640.000,00
P - Estruturação dos Núcleos de Manutenção da Metropolitana		0,00	0,00	0,00	4.300.000,00
P - Fornecimento e instalação de sistema híbrido(BESS + Gerador Turbo-diesel) nas EEABs Tapacutá, Bonança e Queira Deus)		0,00	0,00	0,00	4.600.000,00
S - SISTEMA PRODUTOR DE CARPINA		0,00	9.000.000,00	0,00	75.080.000,00
P - Estruturação dos Núcleos de Manutenção das Matas		0,00	0,00	0,00	1.080.000,00
P - Sistema produtor Integrado a partir da Barragem de Carpina		0,00	9.000.000,00	0,00	74.000.000,00
S - OBRA DE CONTRAPARTIDA		0,00	0,00	1.200.000,00	0,00
P - Sistema adutor a partir da Barragem de Tiuma para Camutanga e Ferreiros		0,00	0,00	1.200.000,00	0,00
C - GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA		**0,00**	**720.000,00**	**0,00**	**3.600.000,00**
P - Gerenciamento e Supervisão do programa		0,00	720.000,00	0,00	3.600.000,00
Total	**130.420.000,00**	**0,00**	**9.720.000,00**	**1.200.000,00**	**129.220.000,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

5. Riscos

5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS

De acordo com a análise geral de riscos (AGR) da Compesa, o risco legal aparece como categoria, sendo subdividido em trabalhista, tributário, civil e regulamentar. As ações previstas neste programa serão executadas ao abrigo da legislação e regulamentação vigentes no País e no Estado, não necessitando ou dependendo de outros atos legais, exceto aqueles específicos relacionados às aprovações e autorizações legais requeridas para a celebração de empréstimos com agentes financiadores externos.

Riscos relacionados à Lei de contra garantia do Estado

Especificamente sobre o momento de captação do empréstimo, há de se mencionar a etapa de elaboração de Lei Estadual de contra garantia do empréstimo, pelo estado de Pernambuco. A Compesa alinhou previamente com o acionista majoritário a realização de tal captação, das ações a serem contempladas e da forma selecionada para obtenção do empréstimo. De antemão vale citar que o Governo do Estado recentemente sancionou lei autorizativa de contragarantias para operação de crédito semelhante entre a Compesa e o banco NDB. Diante disso, entende-se a realização de ação mitigadora do risco legal relativo a esta etapa da captação.

Riscos Relacionados aos Contratos de Concessão/Novo Marco Regulatório

Os Contratos de Programa são instrumentos previstos na Lei Federal nº 11.107/2005, que introduziu mecanismos objetivando viabilizar a cooperação entre os entes federativos para a realização de objetivos de interesses comuns, conforme diretriz prevista no art. 241 da CF/88, de modo a contribuir para o amadurecimento e efetivação do sistema federativo brasileiro.

Dentro do contexto da gestão associada (art. 241, CF), a Lei Federal nº 11.445/07, até a modificação introduzida pela Lei Federal nº 14.026/2020, trazia a possibilidade jurídica de celebração de contrato entre o poder concedente e o concessionário, fazendo remissão à possibilidade de utilização dos instrumentos previstos na Lei nº 11.107/05, que em seu art. 13 (ainda em vigor), prevê o contrato de programa como instrumento para regular as obrigações que um ente da Federação constitua para com o outro.

Contudo, a Lei Federal nº 14.026/2020 trouxe profundas mudanças em relação à estrutura jurídica no Saneamento Básico, dentre elas a adoção do princípio da regionalização dos serviços de saneamento e o estímulo à concorrência, impondo aos titulares dos serviços a necessidade de celebração de contrato de concessão, mediante licitação, para a prestação dos serviços públicos de saneamento básico por entidade que não integre a administração do titular (novo art. 10 da Lei nº 11.445/2007), vedando a formalização de contratos de programa, convênio, termo de parceria ou outros instrumentos de natureza precária para os serviços em questão.

De antemão, alerte-se que há diversos dispositivos do Novo Marco do Saneamento que têm gerado intenso debate no setor quanto à observância do ato jurídico perfeito, indo de encontro ao comando do artigo 5º, XXXVI da Constituição da República, uma vez que os contratos de programa outrora firmados obedeceram às condições de validade vigentes à época.

Nesse contexto, a Lei Federal nº 14.026/2020 prevê em seu artigo 17 que os contratos de concessão e os contratos de programa para prestação dos serviços públicos de saneamento básico existentes na data de sua publicação permanecerão em vigor até o advento do seu termo contratual.

Nesse sentido, a legislação é clara quanto à possibilidade jurídica de alteração dos contratos de programa, especialmente no presente caso, em que a Lei nº 14.026/2020 traz de forma expressa e cogente o comando normativo que obriga a celebração de Termos Aditivos aos Contratos de Programa em vigor, o que reforça ainda mais esse entendimento.

Art. 11-B. Os contratos de prestação dos serviços públicos de saneamento básico deverão definir metas de universalização que garantam o atendimento de 99% (noventa e nove por cento) da população com água potável e de 90% (noventa por cento) da população com coleta e tratamento de esgotos até 31 de dezembro de 2033, assim como metas quantitativas de não intermitência do abastecimento, de redução de perdas e de melhoria dos processos de tratamento.

§ 1º Os contratos em vigor que não possuírem as metas de que trata o caput deste artigo terão até 31 de março de 2022 para viabilizar essa inclusão.

(...)

§ 3º As metas de universalização deverão ser calculadas de maneira proporcional no período compreendido entre a assinatura do contrato ou do termo aditivo e o prazo previsto no caput deste artigo, de forma progressiva, devendo ser antecipadas caso as receitas advindas da prestação eficiente do serviço assim o permitirem, nos termos da regulamentação.

Assim, a Lei 14.026/2020 trouxe a obrigação para que os contratos que não possuam as metas estabelecidas no art. 11-B o façam até 31/03/2021, com manifestação prévia dos titulares anuindo com a minuta de aditivo para as metas de universalização até 31/12/2021, a teor do disposto no Decreto 10.710/2021. Ademais, tal como a Legislação acima ressaltada, os Contratos de Concessão/Programa celebrados de forma uniforme/padronizada pela COMPESA também são claros quanto à possibilidade de alterações por meio de termos aditivos.

Também é de relevo o fato de que a alteração do contrato de programa para atendimento à mudança do Marco Legal está sendo realizado pelos Municípios e entidades regionais em todos os Estados da Federação, o que inclusive passou por recente regulamentação da ANA (Agência Nacional das Águas), que publicou a Resolução 106/2021, concluindo os trabalhos decorrentes da Consulta Pública 005/2021, definindo-se, então critérios para os Termos Aditivos.

É oportuno registrar que a Lei Federal nº 14.026/2020 alterou a Lei nº 11.445/07, incluindo o §3º em seu artigo 10, prevendo que os contratos de concessão e os contratos de programa para prestação dos serviços públicos de saneamento básico existentes na data de sua publicação permanecerão em vigor até o advento do seu termo contratual, respeitando expressamente o ato jurídico perfeito, observando-se o artigo 5º, XXXVI da Constituição da República;

Com relação às ações mitigadoras, a Compesa estabeleceu e vem cumprindo um plano de ações de adequação ao marco legal. Destaca-se o atendimento ao art. 10 do Decreto Federal 10.710 de maio/2021, que dispõe sobre o procedimento de comprovação da capacidade econômico-financeira junto ao órgão regulador. Nesse sentido, a Compesa protocolou junto à Agência Reguladora toda a documentação exigida por meio de ofício enviado em 27/12/2021. No dia 21/03/2022, a ARPE manifestou sua aprovação acerca da capacidade econômico financeira da COMPESA (Anexo 5.1a) e ratificou este entendimento em 26/03/2024 através da Resolução Arpe nº 256 (Anexo 5.1b), quando da incorporação às concessões da compesa de mais 12 municípios, a partir da oportunidade concedida pelo Decreto Federal nº 11.598, de 12 de julho de 2023.

Destaque-se, ainda, que em 2021 foi contratada a empresa de consultoria Fundação para Pesquisa e Desenvolvimento da Administração, Contabilidade e Economia - FUNDACE, por meio do processo de inexigibilidade de licitação, tendo por base o notório saber e especialização nda consultoria nesse ramo, que teve por objeto a prestação de serviços técnicos especializados de consultoria e assessoria regulatória institucional, para adequação dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, no âmbito do estado de Pernambuco, em aderência aos requisitos previstos na Lei Federal 11.445/2007 e as atualizações previstas na Lei 14.026/2020.

Fruto da consultoria realizada, a FUNDACE encabeçou o entendimento de que a extensão de prazo seria uma das mais viáveis hipóteses de recomposição do reequilíbrio econômico-financeiro dos ajustes firmados com os Municípios, considerando-se a impossibilidade de ajuste de cronogramas e pagamento direto, bem como a sensibilidade do setor à modicidade tarifária, conforme trecho adiante transcrito da consultoria no Parecer Regulatório Institucional apresentado à Compesa:

"Estender os contratos de prestação de serviços confere ao prestador a segurança de receitas suficiente à amortização de seus novos investimentos, a possibilidade de captação de recursos mediante garantia de retorno aos investidores e maior segurança perante a inclusão das obrigações que se façam necessárias à universalização dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário em sua área de prestação".

Assim, vale salientar que, no final de 2021, foram firmados Termos de Atualização com os Municípios que contemplam a previsão de prorrogação dos contratos até dezembro de 2050 (anexo 5.1c) como medida de recomposição do equilíbrio econômico financeiro necessária ao atingimento das metas estabelecidas no Decreto.

5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES

Por vezes, o uso de regras de licitação distintas das especificadas na legislação nacional, traz consigo o risco de dificuldades e atrasos no processo de contratação. Neste caso, a contramedida surge do fato de a Compesa já possuir experiência na contratação nas normas de licitação do BID.

Outros aspectos relevantes que devem ser levados em consideração para o sucesso do Programa, dizem respeito às formas de contratação das ações. Contratações diversas e pulverizadas, que não privilegiam e dão foco à plenitude dos empreendimentos, tendem a gerar falta de compatibilidade e descontinuidade às ações. Os modelos de contratação selecionados buscarão contemplar todas as ações necessárias e suficientes ao pleno funcionamento de cada empreendimento, atribuindo a responsabilidade pelos estudos, elaboração de projetos executivos, especificação e aquisição de materiais e equipamentos, execução das obras, além da pré-operação dos sistemas a um único responsável. Desta forma, o contratado responsabilizar-se-á pelo pleno funcionamento do empreendimento ao final de sua execução, sem que que lhe seja facultada a possibilidade de atribuir parcela de um eventual insucesso a outras contratações.

Não há previsão de contratação de pessoal ou concurso público pela COMPESA, para este Programa específico. O grande volume de obras e o elevado nível de exigência das políticas socioambientais e de segurança do trabalho a que se propõe o Programa, torna indispensável a formação de uma equipe técnica dedicada, adequadamente dimensionada e capacitada para auxiliar na construção e na execução de um processo de monitoramento e fiscalização das atividades.

O Projeto será conduzido pela Unidade Gestora do Programa - UGP, lotada na Gerência de Programas Especiais de Companhia GPS.

A COMPESA adotará o Modelo Operacional na implantação do PSA Microrregiões, que se fundamenta na atuação complementar de duas unidades: A UGP, como entidade principal, e uma empresa contratada para o apoio ao Gerenciamento do Programa e Supervisão, contratada através de processo licitatório. Tal contrato será gestado sob regime de performance, onde parte de sua remuneração estará vinculada ao desempenho do programa.

As contratações previstas para a execução das ações serão de responsabilidade da COMPESA, por meio de processos licitatórios conforme Regulamento Interno de Licitações e Contratos e dos critérios exigidos pelo agente financiador.

A COMPESA implementou projetos financiados por outras organizações internacionais de desenvolvimento. Na última década, a Companhia trabalhou com dois bancos multilaterais de desenvolvimento (BMDs) em:

(i) o Projeto Sustentabilidade Hídrica de Pernambuco (US$190 milhões) financiado pelo Banco Mundial e

(ii) o Programa de Saneamento Ambiental Ipojuca (US$ 200 milhões) financiado pelo próprio Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

Com base nas lições aprendidas em projetos de investimento anteriores financiados por outras instituições de desenvolvimento, a Companhia será apoiada por uma gerenciadora contratada, especialista em gerenciamento de projetos. A Gerenciadora irá:

(i)Preparar desenhos de projetos, atualizar e finalizar detalhes técnicos e preparar documentos de licitação,

(ii)Supervisionar as atividades de construção, o que inclui a fiscalização de campo para verificar se os requisitos técnicos, ambientais e sociais são cumpridos, e

(iii)Monitorar a execução do Projeto e preparar relatórios para o BID. Também serão realizadas para cada projeto contratações integradas de forma a garantir maior uniformidade e controle de sua gestão.

Mitigação do risco de Variação cambial

Nesta etapa do processo, visualiza-se como alternativa para mitigação dos riscos associados à variação cambial, no caso desta operação entre a paridade USD/BRL, a estruturação de operações de Hedge Cambial com o objetivo de proteger as obrigações em moeda estrangeira contraídas pela Compesa em razão do contrato de financiamento com o BID. O Hedge deverá ser operacionalizado por meio da contratação de escritório de investimentos especializado e monitorado por profissional da Compesa qualificado para atuar no acompanhamento, supervisão e reporte das atividades desempenhadas pela contratada.

Considerando que em muitos casos os BMDs contam com alternativas para estas questões que envolvem variações cambiais, como o SWAP, tais alternativas eventualmente apresentadas pelo BID serão também avaliadas para que então seja adotado o modelo que apresente maior vantajosidade à companhia.

5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES

A execução das obras do programa poderá exigir a aquisição de terrenos públicos e privados. A quantidade total de terra a ser adquirida pelo Projeto ainda não foi levantada. Tal estimativa será definida após a finalização dos projetos detalhados e será incorporado ao custo de execução dos empreendimentos.

À Compesa, por força de cláusula constante dos contratos de concessão dos serviços com os Municípios, foi delegada a responsabilidade de promover desapropriações, instituir servidões administrativas, propor limitações administrativas e ocupar provisoriamente bens imóveis necessários à execução de obras e serviços vinculados ao serviço de abastecimento de água.

Os ônus decorrentes das desapropriações ou Imposição de Servidões administrativas, seja por acordo, seja pela propositura de ações judiciais, sempre correrão à conta da COMPESA.

Compete à COMPESA indicar, de forma justificada, com 60 (sessenta) dias de antecedência, ao ESTADO ou ao MUNICÍPIO, conforme o caso, as áreas que deverão ser declaradas de utilidade pública para fins de desapropriação ou instituídas como servidões administrativas, dos bens imóveis necessários à execução e conservação dos serviços e obras vinculadas à EXPLORAÇÃO, para que sejam promovidas as respectivas declarações de utilidade pública, com a urgência necessária.

5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS

Com relação aos impactos ambientais, um programa com as características do presente tem a particularidade de não apresentar, em primeira análise, impactos efetivamente negativos. Tal fato decorre da coerência intrínseca conceitual dos empreendimentos em questão, já que os planos contemplam ações na área ambiental, além de projetos e obras de saneamento básico que visam, justamente, a minimização dos impactos negativos causados ao meio ambiente pela sua ausência, e a melhoria das condições de salubridade dos ambientes residenciais.

Na ausência de medidas preventivas adequadas, alguns impactos potenciais podem ocorrer. Por exemplo, erosão do solo nas fases de construção e implantação das obras de infraestrutura hídrica.

A prevenção da erosão do solo, descaracterizando a existência do impacto negativo, é perfeitamente factível através do simples, mas eficiente, controle da movimentação de terra, caso seja necessário.

Como impactos negativos, inerentes às obras em vias públicas, destacam-se os riscos de acidentes nas frentes de obra, risco de poluição do solo e água por resíduos sólidos, líquidos e produtos oleosos oriundos do canteiro de obras, áreas de apoio e frentes de trabalho, poluição do ar com material particulado e emissões de máquinas e veículos, além de possível supressão vegetal e interferências em áreas de preservação permanente para implantação das unidades prevista na obra.

Cabe destacar que os impactos negativos em sua maioria são reversíveis, atuando pontualmente durante a execução da obra e que podem ser minimizados através dos Plano de Controle Ambiental de Obras e outros de Planos e Programas de monitoramento de emissão de particulados, fumaça preta e ruídos, gestão de resíduos gerados, sinalização de obras, atendimento às emergências entre outros.

Com relação às Licenças Ambientais, que deverão ser emitidas pelos Órgãos Ambientais e devem estabelecer as condições, restrições e medidas de controle ambiental, a COMPESA deverá realizar um mapeamento da situação de cada um dos empreendimentos propostos neste Programa e, oportunamente, estabelecer um cronograma que garanta as emissões e/ou atualizações das Licenças para os processos licitatórios, para o início das obras e da operação dos sistemas. A COMPESA dispõe de uma Gerência de Meio Ambiental, que trata sobre o tema e interage com os Órgãos Ambientais e com a Unidade Gestora do programa.

No tópico referente aos riscos sociais detalharemos melhor algumas medidas que também afetam o tema ambiental.

5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL

Os impactos sociais e ambientais serão abordados e mitigados pela adesão a Planos de Gestão Ambiental e Social (PGAS) específicos desenvolvidos pelos contratados sob a supervisão da equipe ambiental e social da UGP e em conformidade com os sistemas nacionais e os requisitos do banco. Esses planos incluirão medidas específicas de mitigação, indicadores de monitoramento, padrões a serem atendidos, planos de monitoramento, e papéis e responsabilidades de implementação e monitoramento, que orientarão as construtoras durante a fase de implementação.

Tais PGAS incluirão: (i) inventário florestal e um plano compensatório de florestamento; (ii) plano de gestão de tráfego; (iii) plano de supervisão ambiental e social, incluindo medidas de mitigação e mecanismos de monitoramento para todas as construções em geral; e (iv) plano de engajamento das partes interessadas, incluindo ações de engajamento com as comunidades afetadas.

Licenças detalhadas no nível do local podem ser exigidas durante o licenciamento ambiental e social, incluindo autorização para remoção de vegetação, autorização para intervenções em áreas de preservação permanente (APPs), licenças de captação de água, Certificado de Movimentação de Resíduos de Interesse Ambiental e autorizações relacionadas ao depósito de entulho temporário/permanente.

A COMPESA desenvolveu seu sistema de gestão de licenciamento ambiental e social para gerenciar, monitorar e integrar todos os processos de licenciamento ambiental e social relacionados às suas operações. Também desenvolveu seu Sistema de Gestão Ambiental (? SGA ?), que abrange todas as unidades operacionais e administrativas da Companhia. Todos os contratados são obrigados a seguir as regras do SGA da COMPESA.

Os canais de ouvidoria existentes na COMPESA servirão como mecanismo de atendimento às reclamações. Os empreiteiros de construção também estabelecerão um mecanismo de reparação de reclamações ao nível do canteiro de obras. O Projeto não iniciou os processos de licitação para obras de construção, e os requisitos para cumprimento dos EIA/PGAS serão incluídos nos documentos de licitação.

Não são esperados impactos negativos sobre os povos indígenas. Com base na base de dados oficial da Fundação Nacional do Índio e do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, não há povos indígenas/terras quilombolas cadastrados na área de abrangência da obra.

A COMPESA realizará consultas com as principais partes interessadas antes da construção, incluindo agências reguladoras e famílias afetadas pelo Projeto. As atividades de consulta continuarão durante a implementação do projeto e farão parte do Engajamento das Partes Interessadas. A obrigatoriedade de divulgação de informações está prevista na Constituição Federal Brasileira e na Política Nacional do Meio Ambiente.

5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS

O reassentamento de pessoas em pequena escala pode surgir a partir da implementação das obras devido a sua amplitude e existirem comunidades de baixa renda localizadas em áreas de crescimento urbano descontrolado e assentamentos irregulares. Considerando as sensibilidades sociais das comunidades potencialmente afetadas, a COMPESA desenvolverá a Estrutura de Reassentamento em consonância com os normativos do Banco e a Legislação Local. Nesse sentido, se realizará levantamentos fundiários e censitários antes da construção para determinar o número real, título de propriedade e subsistência das famílias afetadas.

5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN